儲存限制

Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 release notes

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-9101-relnotes/reference-limits-aws.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

儲存限制 1
AWS的儲存限制 1
Azure的儲存限制 7
Google Cloud的儲存限制 13

儲存限制

AWS的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。

NetApp不支援超過系統容量限制。如果您達到授權容量上限、Cloud Manager會顯示必要行動訊息、不再允許您新增其他磁碟。

在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。在這些情況下、您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下方的容量和磁碟限制。

授權	最大系統容量（磁碟+物件儲存）
Freemium	500 GiB
PAYGO瀏覽	2 TiB（Explore不支援資料分層）
PAYGO標準	10 TiB
PAYGO Premium	368TiB
節點型授權	每個授權368TiB
容量型授權	2 PIB

對於**HA**、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

對於**AWS**中的**HA**系統、鏡射資料是否會根據容量限制計算？

不、這不需要。AWS HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8個TiB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8個TiB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16個TiB容量、但根據授權上限只計算8個TiB。

EC2執行個體的磁碟和分層限制

使用EBS磁碟區做為磁碟、磁碟大小上限為16 TiB。Cloud Volumes ONTAP以下各節顯示EC2執行個體系列的磁碟和分層限制、因為許多EC2執行個體類型具有不同的磁碟限制。單一節點系統與HA配對之間的磁碟限制也不同。

請注意下列事項：

- 新Cloud Volumes ONTAP 的版本不支援c4、m4和r4執行個體類型。不過、我們仍顯示這些執行個體類型的

磁碟限制、因為您可以在其中一種執行個體類型上執行時、將系統升級至9.10.0版本。

- 下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。
- 您現在可以購買Cloud Volumes ONTAP 多個節點型授權給某個以供使用的解決方案、以分配超過368TiB的容量。單一節點系統或 HA 配對可購買的授權數量不受限制。請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。 "瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。

具有**Premium**授權的單一節點

執行個體	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體	21 [1]	336 TiB	368TiB
m5dn.24xlarge	19 [2]	304. TiB	368TiB
c4、m4和r4執行個體	34	368TiB	368TiB

1. 21個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援22個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。
2. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。

具有節點型授權的單一節點

執行個體	每個節點的磁碟數上限	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟+資料分層	單獨磁碟	磁碟+資料分層
c5、m5和R5執行個體	21 [1]	336 TiB	368TiB	336 TiB	每個授權使用368TiB
m5dn.24xlarge	19 [2]	304. TiB	368TiB	304. TiB	每個授權使用368TiB
c4、m4和r4執行個體	34	368TiB	368TiB	544 TiB	每個授權使用368TiB

1. 21個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援22個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。
2. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。

具有容量型授權的單一節點

執行個體	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體	21	336 TiB	2 PIB

執行個體	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
m5dn.24xlarge	19 [1]	304. TiB	2 PIB

1. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。

HA與**Premium**授權配對

執行個體	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體	18 [1]	288 TiB	368TiB
m5dn.24xlarge	16 [2]	256 TiB	368TiB
c4、m4和r4執行個體	31	368TiB	368TiB

1. 18個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援19個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。
2. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。

HA與節點型授權配對

執行個體	每個節點的磁碟數上限	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟+資料分層	單獨磁碟	磁碟+資料分層
c5、m5和R5執行個體	18 [1]	288 TiB	368TiB	288 TiB	每個授權使用368TiB
m5dn.24xlarge	16 [2]	256 TiB	368TiB	256 TiB	每個授權使用368TiB
c4、m4和r4執行個體	31	368TiB	368TiB	496 TiB	每個授權使用368TiB

1. 18個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援19個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。
2. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。

HA與容量型授權配對

執行個體	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
c5、m5和R5執行個體	18	288 TiB	2 PIB
m5dn.24xlarge	16[1]	256 TiB	2 PIB

1. 此執行個體類型的本機NVMe磁碟數量比其他執行個體類型多、這表示支援的資料磁碟數量較少。

Aggregate限制

使用AWS磁碟區做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

參數	限制
最大集合體數	單一節點：與磁碟限制HA配對相同：節點上有18個[1]
最大Aggregate大小	96 TiB原始容量[2]
每個集合體的磁碟數	1-6 [3]
每個Aggregate的RAID群組數目上限	1.

附註：

1. 無法在HA配對的兩個節點上建立18個Aggregate、因為這樣做會超過資料磁碟限制。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

儲存VM限制

有些組態可讓您建立更多的儲存VM（SVM）以Cloud Volumes ONTAP 供支援。

"瞭解如何建立額外的儲存VM"。

授權類型	執行個體系列	儲存**VM**限制
* Freemium *	c5、m5和r5	• 總共24個儲存VM、共1、2、^
容量型**PAYGO**或**BYOL**[3]	c5、m5和r5	• 總共24個儲存VM、共1、2、^
基於節點的**PAYGO**	c4、m4和r4	• 1個儲存VM、用於處理資料 • 1個儲存VM、用於災難恢復
	c5、m5和r5	• 1個儲存VM、用於處理資料 • 1個儲存VM、用於災難恢復
節點型**BYOL**[4]	c4、m4和r4	• 1個儲存VM、用於處理資料 • 1個儲存VM、用於災難恢復
	c5、m5和r5	• 總共24個儲存VM、共1、2、^

1. 此限制可能較低、視您使用的EC2執行個體類型而定。每個執行個體的限制列於下節。

2. 這24個儲存虛擬機器可提供資料、或是設定災難恢復（DR）。
3. 對於容量型授權、額外的儲存虛擬機器不需要額外的授權成本、但每個儲存虛擬機器的最低容量費用為4 TiB。例如、如果您建立兩個儲存VM、每個VM都有2個TiB的已配置容量、則總共會收取8 TiB的費用。
4. 對於節點型BYOL、Cloud Volumes ONTAP 預設情況下、除了第一部隨附的儲存虛擬機器之外、每個額外的_dataServing儲存虛擬機器都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊、以取得儲存VM附加授權。

   您設定用於災難恢復（DR）的儲存VM不需要附加授權（免費）、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。例如、如果您有12個資料服務儲存VM和12個儲存VM設定用於災難恢復、則您已經達到極限、無法建立任何其他儲存VM。

依**EC2**執行個體類型限制儲存**VM**

建立額外的儲存VM時、您需要將私有IP位址分配給連接埠e0a。下表列出每個介面的私有IP數量上限、Cloud Volumes ONTAP 以及部署完使用費率後、連接埠e0a上可用的IP位址數量。可用IP位址的數量、直接影響該組態的儲存VM數量上限。

以下列出的執行個體適用於c5、m5和R5執行個體系列。

組態	執行個體類型	每個介面的私有**IP**上限	部署後仍有**IPS**[1]	最大儲存**VM**數、不含管理**LIF ^2**、**3**	使用管理**LIF ^2**、**3**的最大儲存**VM**數
單一節點	*。xlarge	15	9.	10.	5.
	*。2個大	15	9.	10.	5.
	*。4xLarge	30	24	24	12.
	*。8xLarge	30	24	24	12.
	*。9xlarge	30	24	24	12.
	*。12xlarge	30	24	24	12.
	*。16xlarge	50	44	24	12.
	*。18xlarge	50	44	24	12.
	*。24xLarge	50	44	24	12.
*單一AZ*的HA配對	*。xlarge	15	10.	11.	5.
	*。2個大	15	10.	11.	5.
	*。4xLarge	30	25	24	12.
	*。8xLarge	30	25	24	12.
	*。9xlarge	30	25	24	12.
	*。12xlarge	30	25	24	12.
	*。16xlarge	50	45	24	12.
	*。18xlarge	50	45	24	12.
	*。24xLarge	50	44	24	12.

組態	執行個體類型	每個介面的私有IP上限	部署後仍有IPS[1]	最大儲存VM數、不含管理LIF ^2、3	使用管理LIF ^2、3的最大儲存VM數
多個AZ*中的HA配對	*。xlarge	15	12.	13.	13.
	*。2個大	15	12.	13.	13.
	*。4xLarge	30	27	24	24
	*。8xLarge	30	27	24	24
	*。9xlarge	30	27	24	24
	*。12xlarge	30	27	24	24
	*。16xlarge	50	47	24	24
	*。18xlarge	50	47	24	24
	*。24xLarge	50	44	24	12.

1. 此數字表示Cloud Volumes ONTAP 在部署及設定完物件後、連接埠e0a上有多少可用的_Remained_私有IP位址。例如、。**2xLarge**系統每個網路介面最多可支援**15**個**IP**位址。在單一**AZ**中部署**HA**配對時、會將**5**個私有**IP**位址分配給連接埠**e0a**。因此、使用。2xLarge執行個體類型的HA配對、還有10個私有IP位址可供其他儲存VM使用。
2. 這些欄中所列的數字包括Cloud Manager預設所建立的初始儲存VM。例如、如果此欄中列出24個、表示您可以建立23個額外的儲存VM、總共24個。
3. 儲存VM的管理LIF為選用功能。管理LIF可連線至SnapCenter 諸如VMware等管理工具。

   因為它需要私有IP位址、所以會限制您可以建立的額外儲存VM數量。唯一的例外是多個AZs中的HA配對。在這種情況下、管理LIF的IP位址是_浮 點IP位址、因此不會計入_Private IP限制。

檔案與**Volume**限制

邏輯儲存設備	參數	限制
檔案	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *	階層式複製深度[1]	499年
《》卷* FlexVol	每個節點的最大值	500
	最小尺寸	20 MB
	最大尺寸	100 TiB
* qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995
* Snapshot複本*	每FlexVol 個速度區塊的最大值	1、023

1. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

iSCSI儲存限制

iSCSI儲存設備	參數	限制
* LUN*	每個節點的最大值	1 、 024
	LUN對應的最大數目	1 、 024
	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	512
群組	每個節點的最大值	256
啟動器	每個節點的最大值	512
	每個igroup的最大值	128/128
* iSCSI工作階段*	每個節點的最大值	1 、 024
生命	每個連接埠的上限	32
	每個連接埠集的上限	32
* PortSets*	每個節點的最大值	256

Azure的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。

NetApp不支援超過系統容量限制。如果您達到授權容量上限、Cloud Manager會顯示必要行動訊息、不再允許您新增其他磁碟。

授權	最大系統容量（磁碟+物件儲存）
Freemium	500 GiB
PAYGO瀏覽	2 TiB（Explore不支援資料分層）
PAYGO標準	10 TiB
PAYGO Premium	368TiB
節點型授權	每個授權368TiB
容量型授權	2 PIB

對於**HA**、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

磁碟和分層限制、依VM大小而定

下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括根磁碟、核心磁碟和VNVRAM。

下表顯示單一磁碟、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的VM大小上限。

- 單一節點系統可使用標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多32 TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。
- HA系統使用優質頁面區塊做為磁碟、每頁區塊最多8個TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。

> 您可以購買Cloud Volumes ONTAP 多個節點型授權給某個不支援的解決方案、以分配超過3668 TiB的容量。單一節點系統或 HA 配對可購買的授權數量不受限制。請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。 "瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。

具有**Premium**授權的單一節點

VM大小	每個節點的實體磁碟數**MAX Data**	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS5_v2	61.	368TiB	368TiB
DS14_v2	61.	368TiB	368TiB
DS15_v2	61.	368TiB	368TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB
E64is_v3	29	368TiB	368TiB
E32ds_v4	29	368TiB	368TiB
E48ds_v4	29	368TiB	368TiB
E80ids_v4	61.	368TiB	368TiB

具有節點型授權的單一節點

> 對於某些VM類型、您需要數個BYOL授權、才能達到下列系統容量上限。例如、您需要6個BYOL授權、才能使用DS5_v2達到1.95 PIB。

VM大小	每個節點的實體磁碟數**MAX Data**	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟+資料分層	單獨磁碟	磁碟+資料分層
DS4_v2	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
DS5_v2	61.	368TiB	368TiB	1.95 PIB	每個授權使用368TiB
DS13_v2	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB

VM大小	每個節點的實體磁碟數**MAX Data**	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
DS14_v2	61.	368TiB	368TiB	1.95 PIB	每個授權使用368TiB
DS15_v2	61.	368TiB	368TiB	1.95 PIB	每個授權使用368TiB
L8s_v2	13.	368TiB	368TiB	416 TiB	每個授權使用368TiB
E4s_v3	5.	160 TiB	368TiB	160 TiB	每個授權使用368TiB
E8s_v3	13.	368TiB	368TiB	416 TiB	每個授權使用368TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
E64is_v3	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
E4ds_v4	5.	160 TiB	368TiB	160 TiB	每個授權使用368TiB
E8ds_v4	13.	368TiB	368TiB	416 TiB	每個授權使用368TiB
E32ds_v4	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
E48ds_v4	29	368TiB	368TiB	928 TiB	每個授權使用368TiB
E80ids_v4	61.	368TiB	368TiB	1.95 PIB	每個授權使用368TiB

具有容量型授權的單一節點

VM大小	每個節點的實體磁碟數**MAX Data**	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS4_v2	29	928 TiB	2 PIB
DS5_v2	61.	1.95 PIB	2 PIB
DS13_v2	29	928 TiB	2 PIB
DS14_v2	61.	1.95 PIB	2 PIB
DS15_v2	61.	1.95 PIB	2 PIB
L8s_v2	13.	416 TiB	2 PIB
E4s_v3	5.	160 TiB	2 PIB
E8s_v3	13.	416 TiB	2 PIB

VM大小	每個節點的實體磁碟數MAX Data	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
E32s_v3	29	928 TiB	2 PIB
E48s_v3	29	928 TiB	2 PIB
E64is_v3	29	928 TiB	2 PIB
E4ds_v4	5.	160 TiB	2 PIB
E8ds_v4	13.	416 TiB	2 PIB
E32ds_v4	29	928 TiB	2 PIB
E48ds_v4	29	928 TiB	2 PIB
E80ids_v4	61.	1.95 PIB	2 PIB

HA與Premium授權配對

VM大小	HA配對的實體磁碟MAX Data	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS5_v2	61.	368TiB	368TiB
DS14_v2	61.	368TiB	368TiB
DS15_v2	61.	368TiB	368TiB
E8s_v3	13.	104 TiB	368TiB
E48s_v3	29	232TiB	368TiB
E32ds_v4	29	232TiB	368TiB
E48ds_v4	29	232TiB	368TiB
E80ids_v4	61.	368TiB	368TiB

HA與節點型授權配對

VM大小	HA配對的實體磁碟MAX Data	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟+資料分層	單獨磁碟	磁碟+資料分層
DS4_v2	29	232TiB	368TiB	232TiB	每個授權使用368TiB
DS5_v2	61.	368TiB	368TiB	488TiB	每個授權使用368TiB
DS13_v2	29	232TiB	368TiB	232TiB	每個授權使用368TiB
DS14_v2	61.	368TiB	368TiB	488TiB	每個授權使用368TiB
DS15_v2	61.	368TiB	368TiB	488TiB	每個授權使用368TiB

VM大小	HA配對的實體磁碟MAX Data	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
E8s_v3	13.	104 TiB	368TiB	104 TiB	每個授權使用368TiB
E48s_v3	29	232TiB	368TiB	232TiB	每個授權使用368TiB
E8ds_v4	13.	104 TiB	368TiB	104 TiB	每個授權使用368TiB
E32ds_v4	29	232TiB	368TiB	232TiB	每個授權使用368TiB
E48ds_v4	29	232TiB	368TiB	232TiB	每個授權使用368TiB
E80ids_v4	61.	368TiB	368TiB	488TiB	每個授權使用368TiB

HA與容量型授權配對

VM大小	HA配對的實體磁碟MAX Data	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS4_v2	29	232TiB	2 PIB
DS5_v2	61.	488TiB	2 PIB
DS13_v2	29	232TiB	2 PIB
DS14_v2	61.	488TiB	2 PIB
DS15_v2	61.	488TiB	2 PIB
E8s_v3	13.	104 TiB	2 PIB
E48s_v3	29	232TiB	2 PIB
E8ds_v4	13.	104 TiB	2 PIB
E32ds_v4	29	232TiB	2 PIB
E48ds_v4	29	232TiB	2 PIB
E80ids_v4	61.	488TiB	2 PIB

Aggregate限制

使用Azure儲存設備做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

參數	限制
最大集合體數	與磁碟限制相同
最大Aggregate大小為[1]	384 TiB原始容量、適用於單一節點[2] 352 TiB原始容量、適用於單一節點、搭配PAYGO 96 TiB原始容量、適用於HA配對

參數	限制
每個集合體的磁碟數	1-12[3]
每個Aggregate的RAID群組數目上限	1.

附註：

1. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
2. 如果使用節點型授權、則需要兩個BYOL授權才能達到384 TiB。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

儲存**VM**限制

有些組態可讓您建立更多的儲存VM（SVM）以Cloud Volumes ONTAP 供支援。

這些是測試的限制。雖然理論上可以設定額外的儲存VM、但不受支援。

"瞭解如何建立額外的儲存VM"。

授權類型	儲存**VM**限制
* Freemium *	總共24個儲存VM、共1、2、^
容量型**PAYGO**或**BYOL**[3]	總共24個儲存VM、共1、2、^
節點型**BYOL**[4]	總共24個儲存VM、共1、2、^
基於節點的**PAYGO**	• 1個儲存VM、用於處理資料 • 1個儲存VM、用於災難恢復

1. 這24個儲存虛擬機器可提供資料、或是設定災難恢復（DR）。
2. 每個儲存VM最多可有三個生命期、其中兩個為資料生命期、另一個為SVM管理LIF。
3. 對於容量型授權、額外的儲存虛擬機器不需要額外的授權成本、但每個儲存虛擬機器的最低容量費用為4 TiB。例如、如果您建立兩個儲存VM、每個VM都有2個TiB的已配置容量、則總共會收取8 TiB的費用。
4. 對於節點型BYOL、Cloud Volumes ONTAP 預設情況下、除了第一部隨附的儲存虛擬機器之外、每個額外的_dataServing儲存虛擬機器都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊、以取得儲存VM附加授權。

   您設定用於災難恢復（DR）的儲存VM不需要附加授權（免費）、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。例如、如果您有12個資料服務儲存VM和12個儲存VM設定用於災難恢復、則您已經達到極限、無法建立任何其他儲存VM。

檔案與**Volume**限制

邏輯儲存設備	參數	限制
檔案	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *	階層式複製深度[2]	499年
《》卷* FlexVol	每個節點的最大值	500
	最小尺寸	20 MB
	最大尺寸	100 TiB
* qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995
* Snapshot複本*	每FlexVol 個速度區塊的最大值	1、023

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

iSCSI儲存限制

iSCSI儲存設備	參數	限制
* LUN*	每個節點的最大值	1 、 024
	LUN對應的最大數目	1 、 024
	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	512
群組	每個節點的最大值	256
啟動器	每個節點的最大值	512
	每個igroup的最大值	128/128
* iSCSI工作階段*	每個節點的最大值	1 、 024
生命	每個連接埠的上限	32
	每個連接埠集的上限	32
* PortSets*	每個節點的最大值	256

Google Cloud的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定

為最大值。

依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。

NetApp不支援超過系統容量限制。如果您達到授權容量上限、Cloud Manager會顯示必要行動訊息、不再允許您新增其他磁碟。

在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下列磁碟限制。

授權	最大系統容量（磁碟+物件儲存）
Freemium	500 GB
PAYGO瀏覽	2 TB（Explore不支援資料分層）
PAYGO標準	10 TB
PAYGO Premium	3668 TB
節點型授權	每個授權368TB
容量型授權	2 PIB

對於**HA**配對、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TB的容量。

對於**HA**配對、鏡射資料是否會根據授權容量限制計算？

不、這不需要。HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在Google Cloud發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8 TB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8 TB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16 TB容量、但根據授權上限、僅需8 TB。

磁碟和分層限制

下表顯示單一磁碟的最大系統容量、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的最大系統容量。磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。

參數	限制
最大資料磁碟數	• 124適用於單一節點系統 • 每個節點123個、適用於HA配對
最大磁碟大小	64 TB
僅使用磁碟即可獲得最大系統容量	256 TB [1]
利用磁碟和冷資料分層、將系統容量最大化至Google Cloud Storage儲存庫	視授權而定。請參閱上表。

此限制是由Google Cloud Platform中的虛擬機器限制所定義。

Aggregate限制

可將Google Cloud Platform磁碟分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

參數	限制
最大資料集合數[1]	• 99個用於單一節點 • 64個（用於整個HA配對）
最大Aggregate大小	256 TB原始容量[2]
每個集合體的磁碟數	1-6 [3]
每個Aggregate的RAID群組數目上限	1.

附註：

1. 資料集合體的最大數量不包括根Aggregate。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

邏輯儲存限制

邏輯儲存設備	參數	限制
儲存虛擬機器（**SVM**）	最大Cloud Volumes ONTAP 數目（HA配對或單一節點）	一個資料服務SVM和一個目的地SVM、用於災難恢復。如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。一部資料服務SVM橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統（HA配對或單一節點）。
檔案	最大尺寸	16 TB
	每個Volume的最大值	磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *	階層式複製深度[2]	499年
《》卷* FlexVol	每個節點的最大值	500
	最小尺寸	20 MB
	最大尺寸	100 TB
* qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995
* Snapshot複本*	每FlexVol 個速度區塊的最大值	1、023

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。

- "SVM 災難恢復準備快速指南"
- "SVM Disaster Recovery Express 指南"

2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

iSCSI儲存限制

iSCSI儲存設備	參數	限制
* LUN*	每個節點的最大值	1 、 024
	LUN對應的最大數目	1 、 024
	最大尺寸	16 TB
	每個Volume的最大值	512
群組	每個節點的最大值	256
啟動器	每個節點的最大值	512
	每個igroup的最大值	128/128
* iSCSI工作階段*	每個節點的最大值	1 、 024
生命	每個連接埠的上限	1.
	每個連接埠集的上限	32
* PortSets*	每個節點的最大值	256

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.